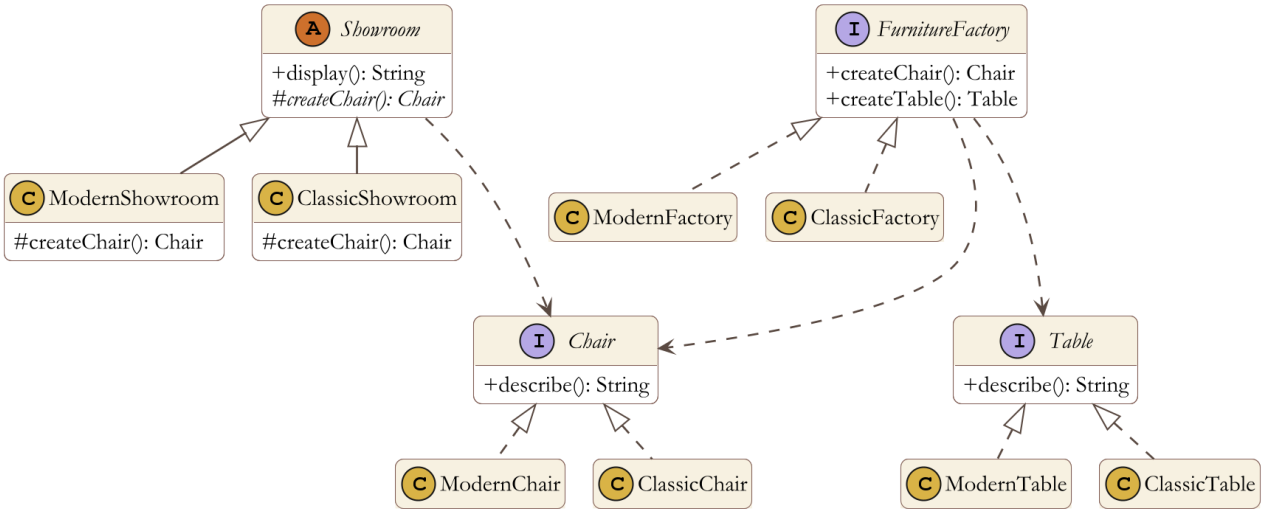
Mobilya Mağazası

Hafta 5 · Factory Method ve Abstract Factory

Ad Soyad:	Öğrenci No:	Süre: **40 dakika**	Teslim: **h5_ogrenciNo.zip**

Problem

Bir mobilya mağazası **modern** ve **klasik** tarzda sandalye ve masa satıyor. Mağazanın iki vitrini var: sergileme işlemi hep aynıdır ama hangi sandalyenin sergileneceğine her vitrin kendisi karar verir (**Factory Method**). Yemek takımı siparişinde ise masa ile sandalye mutlaka **aynı tarzdan** olmalıdır; takımın parçalarını tek bir fabrika nesnesi birlikte üretir (**Abstract Factory**). Aşağıdaki tasarımı boş bir projede kodlayın.



Gereksinimler

1. `Chair` ve `Table` arayüzlerinde yalnızca `describe()` vardır. Ürünlerin döndürdüğü metinler: `ModernChair` → `modern metal sandalye`, `ClassicChair` → `klasik ahşap sandalye`, `ModernTable` → `modern cam masa`, `ClassicTable` → `klasik ceviz masa`.
2. **Factory Method:** `Showroom.display()` sandalyeyi yalnızca `createChair()` ile alır ve `"Vitrinde: " + describe()` döndürür. `ModernShowroom` ve `ClassicShowroom` yalnızca `createChair()` metodunu ezer ve kendi tarzındaki sandalyeyi üretir.
3. **Abstract Factory:** `ModernFactory` modern sandalye ve masa, `ClassicFactory` klasik sandalye ve masa üretir.
4. `Main` içinde `static String diningSet(FurnitureFactory factory)` yazın: yalnızca `FurnitureFactory`, `Chair` ve `Table` türlerini kullanarak `"Takım: " + masa + " + " + sandalye` döndürsün. `display()` ve `diningSet()` içinde `new` kullanılmaz.
5. `main`: önce modern, sonra klasik vitrinin `display()` sonucunu; ardından modern ve klasik fabrika için `diningSet(...)` sonucunu yazdırın.

▸ **Beklenen çıktı**

```
Vitrinde: modern metal sandalye
Vitrinde: klasik ahşap sandalye
Takım: modern cam masa + modern metal sandalye
Takım: klasik ceviz masa + klasik ahşap sandalye
```

Teslim

Projeyi **h5_ogrenciNo** adıyla oluşturun (ör. `h5_2024123456`), tüm sınıfları `lab` paketine yazın. Bitince proje klasörünü `h5_2024123456.zip` olarak sıkıştırıp yükleyin. Puanlama: Factory Method 40 · Abstract Factory 40 · doğru çıktı 20 (toplam 100).